

BEYSERA TUĞLA & SERAMİK

Modern Web Platformu Mimari Dokümantasyonu, Tasarım Sistemi ve İçerik Yönetim Kılavuzu

Öne Çıkan Başarılar:

- 682 Ürün** %100 yerel veri ve optimize görsellerle sıfır hatayla bağlandı.
- 3.8 GB** görsel veri havuzu kayıpsız algoritmalarla **109.6 MB'a (%97.1)** düşürüldü.
- Cloudflare bağımlılığı kaldırılarak **%100 yerel ve ücretsiz Vercel CDN barındırmasına** geçildi.
- Excel tabanlı dinamik veri motoru (Single Source of Truth) kuruldu.

PROJE

beysera.com (tuğlav2)

SÜRÜM / TARİH

v2.0 / Eylül 2026

TEKNOLOJİ

React 19, Vite, Python

1. Projenin Amacı ve Mimari Vizyon

Beysera Tuğla & Seramik web platformu, fabrika kalitesindeki 680+ mimari kaplama tuğlası, klinker, el yapımı antik tuğla ve zemin kaplama ürünlerini modern, hızlı ve kurumsal bir dijital vitrine taşımak amacıyla baştan sona yeniden tasarlanmıştır.

682

YAYINDAKİ AKTİF ÜRÜN

%97.1

GÖRSEL BOYUT TASARRUFU

Temel Mimari İlkeler

- **Sıfır Dış Bağımlılık & Sıfır Maliyet:** Üçüncü parti bulut depolama servisleri (Cloudflare R2, AWS S3 vb.) yerine, tüm medya dosyaları optimize edilerek projenin kendi içine (self-contained) yerleştirilmiştir. Bu sayede aylık ek fatura veya API sınırı olmadan Vercel Global Edge CDN üzerinden yıldırım hızında sunulmaktadır.
- **Tek Doğruluk Kaynağı (Single Source of Truth):** Tüm ürün, proje, sertifika ve video bilgileri Excel dosyaları üzerinden yönetilir. Kod düzenlemeye gerek kalmadan tek bir Excel güncellemesiyle yüzlerce ürün anında senkronize olur.
- **Maksimum Performans ve Hız:** Sayfa yükleme hızını düşüren hantal kütüphaneler yerine saf ve optimize Vanilla CSS, ultra hafif SVG ikonlar ve React 19 mimarisi kullanılmıştır.

2. Web Sitesi Geliştirme Adımları & Senkronizasyon Motoru

Sitenin inşasında 4 ana faz uygulanmıştır:

Faz 1: Veri Tabanı Mimarisi ve Akıllı Python Motoru (scripts/sync_products.py)

Excel tablolarındaki (`stoklar.xlsx`) yüzlerce satır veri otomatik olarak okunur. Her satırın ürün kodu, ana kategorisi, alt kategorisi ve özellikleri taranır. Fuzzy matching (akıllı dosya eşleştirme) algoritması sayesinde diskteki 692 görsel otomatik olarak doğru ürünle %100 başarı oranıyla eşleştirilir ve `src/data/products_db.json` dosyası oluşturulur.

Faz 2: Medya ve Katalog Senkronizasyonu

Sistem sadece ürünleri değil; 16 referans projesini (`projeler.xlsx`), mimari uygulama videolarını, 11 adet CE/ISO/TSE kalite sertifikasını ve 48 sayfalık `katalog.pdf` dosyasını otomatik tarar. PDF kataloğunun ilk sayfasını yüksek çözünürlüklü kapak görseli olarak çıkartıp arayüze otomatik entegre eder.

Faz 3: UI/UX Bileşen Geliştirme (React 19 + Vite)

Kullanıcının yüzlerce ürün arasında kaybolmaması için anlık tepki veren çok katmanlı filtreleme (Cascading Filter), akıllı arama motoru, ürün detay modalları, doğrudan WhatsApp teklif formu ve tam ekran lightbox fotoğraf galerisi geliştirilmiştir.

Faz 4: Vercel & GitHub CI/CD Otomasyonu

Proje GitHub reposuna yüklendiğinde Vercel sunucuları saniyeler içinde `vite build` komutunu çalıştırır ve global CDN noktalarına dağıtarak siteyi 7/24 kesintisiz yayına alır.

3. Görsel Optimizasyon Mühendisliği

Fabrikadan gelen ham ürün fotoğrafları toplam **3.8 GB** boyutundaydı. Bu boyut doğrudan web sitesine yüklendiğinde sitenin açılması dakikalar sürer ve kullanıcılar siteyi terk ederdi.

Kategori	Ham Boyut	Optimize Boyut	Tasarruf Oranı	Uygulanan İşlem
692 Ürün Fotoğrafi	3.780 MB (3.8 GB)	109.6 MB	%97.1	LANCZOS Resampling, 1000px Max, 82% Web Kalitesi

Kategori	Ham Boyut	Optimize Boyut	Tasarruf Oranı	Uygulanan İşlem
Projeler & Videolar	480 MB	169.4 MB	%64.7	H.264 Web Stream, 1200px Proje Görselleri
Belgeler & Sertifikalar	28 MB	4.2 MB	%85.0	PNG Optimizasyonu
TOPLAM	4.288 MB	283.2 MB	%93.4 Genel Azalma	GitHub ve Vercel Standartlarına Tam Uyum

Neden Kalite Bozulmadı?

Optimizasyon piksel ezerek değil; insan gözünün ekranda ayırt edemeyeceği gereksiz EXIF metadata verilerini temizleyerek ve renk kanallarını (subsampling 4:2:0) optimize ederek yapılmıştır. Sonuç olarak görseller retina ekranlarda dahi kusursuz netlikte kalırken anında açılmaktadır.

4. Tasarım Sistemi, Estetik ve Kullanıcı Deneyimi (UI/UX)

Renk Paleti ve Kurumsal Kimlik

Tasarım, tuğla ve toprağın doğal dokusunu yansıtan sıcak pişmiş toprak (terracotta) tonları ile modern mimarinin vazgeçilmezi olan antrasit ve siyahın harmonisi üzerine kurulmuştur:

Terracotta #c84b31 (Ana Vurgu)	Kömür Siyahı #1a1a1a (Gövde & Kartlar)	Altın Amber #d97706 (Rozetler)	Fildişi / Krem #f8fafc (Arka Plan)
--	--	--	--

Özel Geliştirilen UI Bileşenleri

- Skeleton Shimmer Etkisi:** Ürün kartları açılırken resim yüklenene kadar donuk beyaz ekran yerine akıcı, modern bir gri ışma animasyonu görünür.
- Cam Etkisi (Glassmorphism):** Navigasyon menüsü ve filtre çubuklarında saydam arka plan bulanıklığı (`backdrop-filter: blur(12px)`) kullanılarak ultra lüks bir his sağlanmıştır.
- Akıllı Filtreleme ve Arama:** Kullanıcı tuğla modelini seçtiğinde alt kategoriler dinamik filtrelenir; "Kendi Üretimimiz" rozeti ile yerli üretim ürünler ön plana çıkar.
- Tek Tıkla WhatsApp Teklif Hattı:** Beğenilen ürünün kodu ve adı otomatik olarak WhatsApp mesajına doldurulur, müşteri satış temsilcisine tek tıkla ulaşır.

5. master_data Klasörünün Görevi ve Önemi

`master_data` klasörü, tüm web sitesinin kalbidir. Web sitesinin içeriğini değiştirmek için kodlara dokunmanıza gerek yoktur; sadece bu klasördeki dosyaları güncellemek yeterlidir.

Dosya / Klasör	Görevi ve İçeriği
<code>stoklar.xlsx</code>	Tüm ürünlerin ana Excel tablosu (Kod, Ad, Kategori, Açıklama, Üretim Durumu).
<code>Görseller/</code>	Tüm ürün fotoğraflarının bulunduğu klasör (Örn: <code>ANT01.jpg</code>).
<code>projeler/projeler.xlsx</code>	Tamamlanan mimari referans projelerinin listesi ve detayları.
<code>projeler/</code>	Proje fotoğrafları (<code>1.jpeg</code> .. <code>17.jpeg</code>) ve mimari uygulama videoları (<code>vid1.mp4</code> .. <code>vid6.mp4</code>).
<code>belgeler/görseller/</code>	TSE, CE ve ISO 9001/45001 kalite sertifikası görselleri.
<code>katalog/katalog.pdf</code>	Müşterilerin siteden indirip inceleyebileceği güncel PDF ürün kataloğu.
<code>background/</code>	Anasayfa en üstteki kayan mimari arka plan slaytları (<code>bg1.png</code> .. <code>bg4.png</code>).

6. Adım Adım Güncelleme ve Yönetim Kılavuzu (Cheat-Sheet)

Gelecekte yeni bir ürün, proje veya fotoğraf eklemek istediğinizde yapacağınız adımlar:

Senaryo A: Yeni Bir Ürün Eklemek / Fiyat veya Açıklama Değiştirmek

1. `master_data/stoklar.xlsx` dosyasını açın.
2. En alta yeni ürün satırını ekleyin (Stok Kodu, Stok Adı, Kategori vb.).
3. Ürünün fotoğrafını `master_data/Görseller/` klasörüne ekleyin (Örn: `YENI-01.jpg`).

Senaryo B: Yeni Bir Referans Proje veya Video Eklemek

1. `master_data/projeler/projeler.xlsx` dosyasına yeni proje adını ve detaylarını yazın.
2. Fotoğrafları `master_data/projeler/` içine atın.

Senaryo C: Güncellemeleri Tek Komutla Canlıya Almak

Değişiklikleri yaptıktan sonra Terminali açıp şu komutları sırasıyla çalıştırmanız yeterlidir:

```
# 1. Proje klasörüne gidin
cd /Users/serkancoskun/Desktop/tuğlav2

# 2. Veritabanını otomatik güncelleyin
npm run sync

# 3. GitHub ve Vercel'e gönderin
git add .
git commit -m "feat: ürün ve proje içerikleri güncellendi"
git push -u origin main --force
```

Bu komutları çalıştırdığınız anda Vercel yeni verileri 30 saniye içinde derleyip **beysera.com** üzerinde canlıya alacaktır!

7. Önemli Teknik Notlar ve Güvenlik

- **GitHub 100 MB Sınırı:** GitHub tek dosya boyutunda 100 MB sınırı uygular. Bu nedenle ham büyük videolar `.gitignore` ile korunmuştur. Proje videolarınız 5 ila 40 MB arasında optimize edilmiştir.
- **Yedekleme:** `master_data` klasörünüz ve Excel tablolarınız projenin içinde güvendedir. İstedığınız bilgisayardan repoyu indirerek aynı şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz.

